

MAX30102 中文整理翻译版

高灵敏度脉搏血氧与心率传感器（面向可穿戴健康设备）

基于用户提供的原始 MAX30102 数据手册整理翻译，并补充了常用寄存器说明与 STM32 开发参考。

说明：为保证可读性，本版本尽量保留原文结构与技术含义；复杂曲线图与重复的电气曲线以中文文字说明代替。

目录

1. 器件概述
2. 关键参数与特性
3. 引脚说明
4. 寄存器总览
5. 常用寄存器详解
6. FIFO 数据读取说明
7. 典型初始化参考
8. 开发建议

1. 器件概述

MAX30102 是一颗集成式脉搏血氧（SpO₂）与心率检测模块，内部集成红光 LED、红外 LED、光电探测器、光学结构以及低噪声模拟前端，并带有环境光抑制能力，适合移动设备与可穿戴设备使用。

器件数字接口为标准 I2C 兼容接口。核心模拟电源 VDD 工作在 1.8V，LED 供电 VLED+ 独立，典型可用 3.3V-5.0V。通过软件可进入关断模式，待机电流很低。

芯片内部提供 32 深度 FIFO，可将采样数据暂存起来，因此主控不需要每个采样点都立刻读取。对于 STM32 这类 MCU，这一点很重要：既能降低中断频率，也能减轻 I2C 读数压力。

SpO₂ 子系统内部包含环境光抵消（ALC）、连续时间 sigma-delta ADC 和数字滤波。ADC 最高 18 位分辨率，输出采样率可由 50 sps 配到 3200 sps。芯片还带有内部温度传感器，可用于温漂补偿。

2. 关键参数与特性

项目	参数	说明
VDD	1.7V-2.0V（典型 1.8V）	芯片核心/模拟电源
VLED+	3.1V-5.25V	LED 驱动电源
接口	I2C，最高 400kHz	写地址 0xAE，读地址 0xAF
ADC 分辨率	15/16/17/18 位	由 LED_PW 设定间接决定
采样率	50-3200 sps	SpO2/HR 模式可配置
LED 电流	0-50mA	由 0x0C/0x0D/0x10 控制
温度分辨率	0.0625°C	内部温度寄存器 0x1F-0x21
FIFO	32 组样本	SpO2 模式每组通常为 6 字节
中断脚	INT，低有效，开漏	需要上拉电阻

补充说明：原手册中给出了大量典型工作曲线，例如 LED 供电余量、不同脉宽下环境光抑制带宽、LED 正向压降与温度漂移等。做可穿戴原型时，最需要关注的是供电、脉宽、采样率、LED 电流和 FIFO 策略之间的平衡。

3. 引脚说明

引脚	名称	类型	说明
1,7,8,14	N.C.	-	无连接，通常连接到 PCB 焊盘以增强机械稳定性
2	SCL	输入	I2C 时钟输入
3	SDA	双向开漏	I2C 数据线
4	PGND	电源地	LED 驱动地
5	R_DRV	输出	红光 LED 驱动端
6	IR_DRV	输出	红外 LED 驱动端
9,10	VLED+	电源	LED 阳极供电，建议就近去耦
11	VDD	电源	模拟/核心电源输入，建议就近去耦
12	GND	地	模拟地
13	INT	输出开漏	低有效中断输出，需要外接上拉

硬件建议：VDD 与 VLED+ 分别就近放置去耦电容；INT/SDA/SCL 由于为开漏或总线结构，务必确认上拉电阻。原文建议中断脚上拉可取 4.7kΩ 量级。

4. 寄存器总览

地址	寄存器	读写	用途
0x00	Interrupt Status 1	R	A_FULL / PPG_RDY / ALC_OVF / PROX_INT / PWR_RDY
0x01	Interrupt Status 2	R	DIE_TEMP_RDY
0x02	Interrupt Enable 1	R/W	中断使能 1

0x03	Interrupt Enable 2	R/W	温度完成中断使能
0x04	FIFO_WR_PTR	R/W	FIFO 写指针
0x05	OVF_COUNTER	R/W	FIFO 溢出计数
0x06	FIFO_RD_PTR	R/W	FIFO 读指针
0x07	FIFO_DATA	R/W	FIFO 数据口
0x08	FIFO Configuration	R/W	平均、滚动、几乎满阈值
0x09	Mode Configuration	R/W	关断、复位、模式选择
0x0A	SpO2 Configuration	R/W	ADC 量程、采样率、脉宽/分辨率
0x0C	LED1_PA	R/W	LED1（红光）电流
0x0D	LED2_PA	R/W	LED2（红外）电流
0x10	PILOT_PA	R/W	接近模式/多 LED 模式的 LED 电流
0x11	Multi-LED Ctrl 1	R/W	SLOT1 / SLOT2
0x12	Multi-LED Ctrl 2	R/W	SLOT3 / SLOT4
0x1F	TINT	R	温度整数部分
0x20	TFRAC	R	温度小数部分（每位 0.0625°C）
0x21	TEMP_EN	R	触发一次温度转换
0x30	PROX_INT_THRESH	R/W	接近检测阈值
0xFE	REV_ID	R	版本号
0xFF	PART_ID	R	器件 ID，MAX30102 为 0x15

5. 常用寄存器详解

5.1 中断状态与中断使能（0x00-0x03）

0x00 和 0x01 是只读状态寄存器。常用标志位有：PPG_RDY（有新样本）、A_FULL（FIFO 快满）、ALC_OVF（环境光抵消溢出）、PROX_INT（接近阈值触发）、PWR_RDY（上电就绪）、DIE_TEMP_RDY（温度转换完成）。

0x02 和 0x03 用于打开对应中断。开发初期最常用的是 PPG_RDY_EN、A_FULL_EN 和 DIE_TEMP_RDY_EN。

5.2 FIFO 相关（0x04-0x08）

0x04 是写指针，0x06 是读指针，0x05 记录溢出丢样次数。0x07 是真正的数据口。开始一次新的 SpO2/HR 采样前，建议把 0x04、0x05、0x06 都清零。

0x08 中 SMP_AVE 可设置 FIFO 内部平均；FIFO_ROLLOVER_EN 决定 FIFO 满后是否回卷覆盖；FIFO_A_FULL 用来设定“几乎满”中断阈值。

5.3 模式配置 (0x09)

bit7=SHDN，置 1 进入关断；bit6=RESET，置 1 后自动复位回上电状态；bit[2:0]=MODE。

常见模式：0b010=心率模式（仅红光），0b011=SpO2 模式（红光+红外），0b111=多 LED 模式。

5.4 SpO2 配置 (0x0A)

SPO2_ADC_RGE[1:0] 用来选 ADC 满量程：2048/4096/8192/16384 nA；SPO2_SR[2:0] 选择采样率；

LED_PW[1:0] 选择 LED 脉宽，同时决定 ADC 分辨

率：69us/15bit、118us/16bit、215us/17bit、411us/18bit。

这几个参数需要配合选择：脉宽越大，分辨率越高，但允许的最高采样率会受限制。

5.5 LED 电流 (0x0C、0x0D、0x10)

0x0C 为 LED1（红光），0x0D 为 LED2（红外），0x10 为接近模式或 Multi-LED 中使用的 PILOT 电流。寄存器值从 0x00 到 0xFF 大致对应 0mA 到 50mA。实际调试时不要一上来就打满电流，通常从 0x1F、0x24、0x2F 之类的中等电流开始更稳妥。

5.6 多 LED 时隙 (0x11-0x12)

在 Multi-LED 模式中，一个样本可分成 SLOT1~SLOT4。每个有效 SLOT 都会向 FIFO 推入 3 字节数据。对于 MAX30102 最常见的是 SLOT1=LED1(红光)，SLOT2=LED2(红外)，这样一组样本就是 6 字节。

5.7 温度寄存器 (0x1F-0x21)

0x21 的 TEMP_EN 置位后会启动一次温度采样；完成后可读取 0x1F（整数）和 0x20（小数），温度公式为： $T = T_{INT} + T_{FRAC}$ 。TFRAC 每一位代表 0.0625°C。

5.8 接近检测阈值 (0x30)

用于判断手指是否贴近。阈值比较的是 IR ADC 计数的高 8 位。若不打算使用接近检测功能，可以把 PROX_INT_EN 关闭，直接进入正常 SpO2/HR 模式。

6. FIFO 数据读取说明

MAX30102 的 FIFO 最多可存 32 组样本。SpO2 模式下一组样本通常包括红光 3 字节 + 红外 3 字节，共 6 字节。

FIFO 数据是左对齐的。实际拼接时，通常使用： $raw = ((buf[0] \ll 16) \mid (buf[1] \ll 8) \mid buf[2]) \& 0x03FFFF$ ；这样可以得到 18 位有效数据。

读取流程建议：先读 FIFO_WR_PTR，再比较 FIFO_RD_PTR 计算可读样本数；随后从 0x07 连续突发读取 $6 \times N$ 字节；如通信成功，读指针会自动推进。如发生通信异常，可手动重写 FIFO_RD_PTR。

常见坑：

- 1) 读 0x07 时，I2C 地址不会像普通寄存器那样自动跳到 0x08，而是始终停留在 FIFO_DATA 这个地址上，但内部读指针会在样本边界推进。
- 2) 切换模式前最好清空 FIFO 指针，避免旧数据混入。
- 3) 如果 LED 电流过大、手指贴合太紧或环境光太强，可能出现 ALC_OVF，需要降低电流、改善结构光路或修改量程。

7. 典型初始化参考

7.1 参考配置 A：SpO2 模式（适合入门调试）

步骤	寄存器	建议值	说明
1	0x09	0x40	软件复位
2	0x02	0x40 或 0xC0	打开 PPG_RDY_EN，必要时再开 A_FULL_EN
3	0x03	0x00	先不使用温度中断也可以
4	0x04/0x05/0x06	0x00	清 FIFO 指针与溢出计数
5	0x08	0x0F	平均 1 次，FIFO 不回卷，几乎满阈值设保守
6	0x0A	0x27	量程 4096nA、100sps、411us/18bit（入门易看波形）
7	0x0C	0x24	红光电流中等
8	0x0D	0x24	红外电流中等
9	0x09	0x03	进入 SpO2 模式

说明：0x27 只是一个“好上手”的起点，不是唯一正确值。你也可以把 0x0A 改成 0x23（100sps、215us/17bit）来降低单次积分时间。

7.2 参考配置 B：心率模式（仅红光）

步骤	寄存器	建议值	说明
1	0x09	0x40	软件复位
2	0x02	0x40	打开 PPG_RDY_EN
3	0x04/0x05/0x06	0x00	清 FIFO
4	0x08	0x0F	FIFO 基础配置
5	0x0A	0x23	量程 4096nA、100sps、215us/17bit
6	0x0C	0x1F~0x24	红光电流按实际信号大小调
7	0x09	0x02	进入 HR 模式

7.3 STM32 侧最小驱动步骤

- ① 上电后先确认 I2C 通信正常，再读取 0xFF，若返回 0x15，说明器件识别正确。
- ② 写 0x09 = 0x40 复位，延时后清 FIFO 指针。
- ③ 配置 0x08、0x0A、0x0C、0x0D。
- ④ 最后写 0x09 进入目标模式（HR 或 SpO2）。
- ⑤ 周期性读取 0x00/0x01 和 0x07，拼接出 Red/IR 原始值。
- ⑥ 原始值到心率/血氧结果之间还需要上层算法，这部分不是 MAX30102 自动完成的。

8. 开发建议

1. 先把“读出稳定的 Red/IR 原始波形”作为第一目标，不要一开始就追求血氧百分比。
2. LED 电流不要直接拉满；先用中等值观察 DC 基线，再看脉动分量。
3. 结构设计非常重要。手指与传感器的距离、遮光、固定方式，会直接影响信号质量。
4. 若你是 STM32 新手，推荐先做：器件 ID 读取 -> FIFO 原始值串口打印 -> 简单滑动平均 -> 峰值间隔算心率。
5. 温度寄存器可以低频读取，例如每 1 秒或几秒一次，用于补偿，不必每个样本都读。